

1		2	3	4
A	版本号	修订日期	修订记录	
	V2.2.0.0	2022-11-29	最高支持24V电源供电； 更换舵机电源芯片、5V电源芯片为SP1N28STER； 删除CCD1、2接口，有来有去接口； 增加2个无刷电调接口，1个TOF接口； 修改蜂鸣器信号引脚； 无线模块-串口增加CMD/(RST)信号引脚。	
	V2.3.0.0	2023-11-21	增加2个CCD接口。	
	V3.0.0.0	2024-01-08	增加3.3V电源，电源使能控制电路。	
	V3.0.1.0	2024-01-17	RST复位引脚加上拉电阻。	
B	V3.1.0.0	2025-01-16	修改编码器接口为GH1.25-6P，LED位号。	
C				
D				
1		2	3	4

版权所有，保留一切权利。
本公司致力于产品的不断改善和功能升级，内容如有改动，恕不另行通知。

在此文件中，仅以版本号前两位(发行版)，划分版本之间的区别。

Title: STC8H&16F&32G主板

Subtitle: Revision

Size: A4

Date: 2025/1/21

Time: 14:29:41

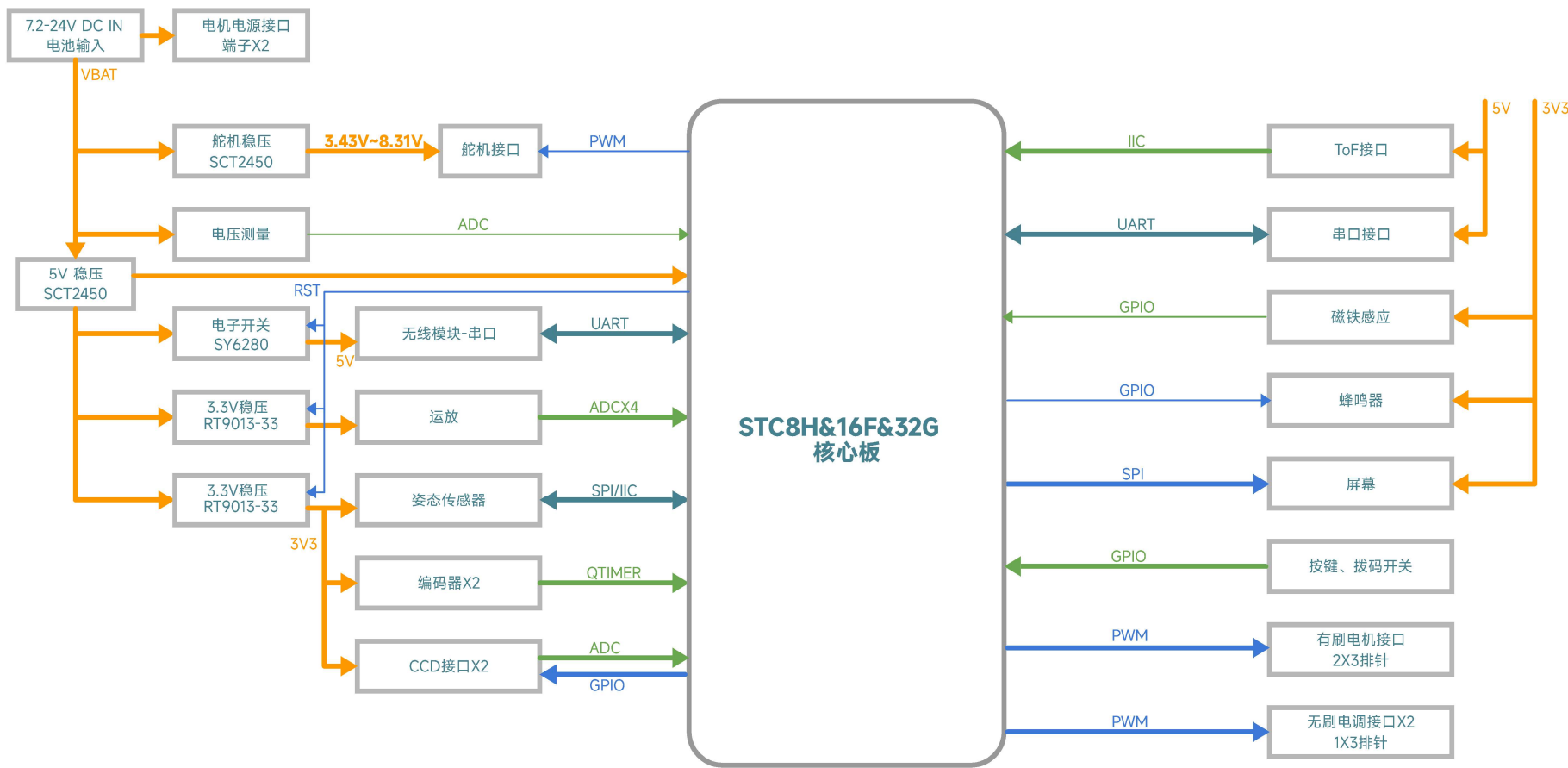
Sheet: 1

of: 5

Author: 路飞

Revision: V3.1.0.0





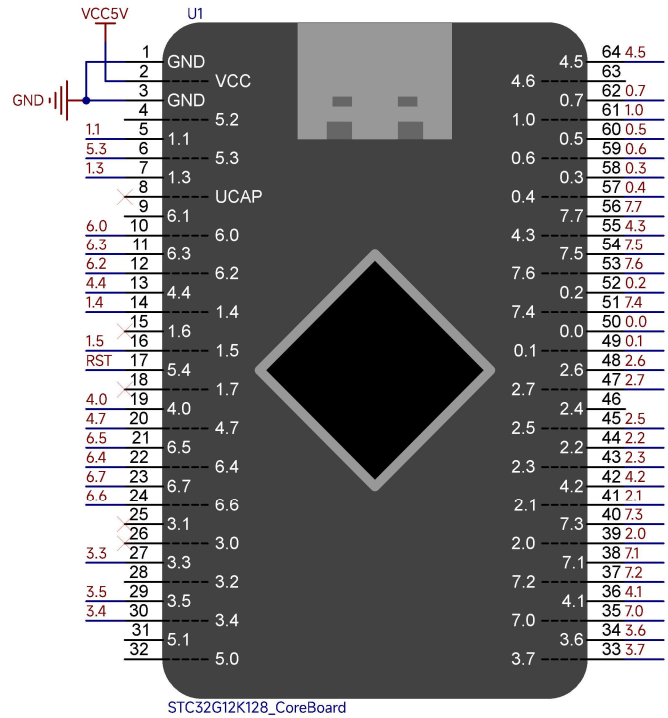
图例:

双向信号: 输出信号: 输入信号: 电源:

外设	功能	对应引脚
编码器	LSB	3.4
	DIR	3.5
	LSB	0.4
	DIR	5.3
运放	ADC	0.0
	ADC	0.1
	ADC	0.5
	ADC	0.6
无刷电调	PWM	3.3
	PWM	7.7
OLED TFT	SCK	2.5
	MOSI	2.3
	RST	2.0
	DC	2.1
	CS	2.2
串口	Tx	1.1
	Rx	1.0
电池电压	ADC	1.5
舵机	PWM	7.4
CCD	ADC	1.3
	ADC	1.4
	SI	3.6
	CLK	3.7

外设	功能	对应引脚
姿态传感器	SCK	4.0
	MOSI	4.1
	MISO	4.2
	CS	4.3
无线串口模块	Tx	0.3
	Rx	0.2
	RTS	0.7
	CMD	4.5
电机	PWM	6.0
	PWM	6.2
	PWM	6.4
	PWM	6.6
拨码开关	IO	7.5
	IO	7.6
按键	IO	7.0
	IO	7.1
	IO	7.2
	IO	7.3
磁铁感应	IO	2.6
ToF	SCL	6.5
	SDA	6.3
	XS	4.7
	INT	4.4
蜂鸣器	IO	6.7

引脚表



Title: STC8H&16F&32G主板

Author: 路飞

Subtitle: MCU

Revision: V3.1.0.0

Size: A4

Date: 2025/1/21

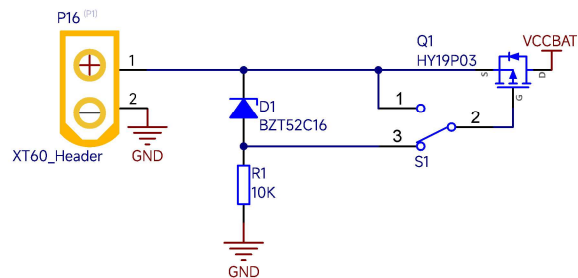
Time: 14:29:41

Sheet: 3

of: 5

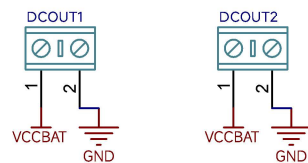


电源接口/开关

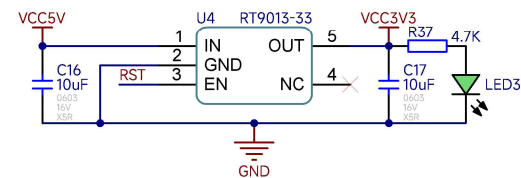


此电路为解决开关打火损耗而设计，可以用普通开关代替

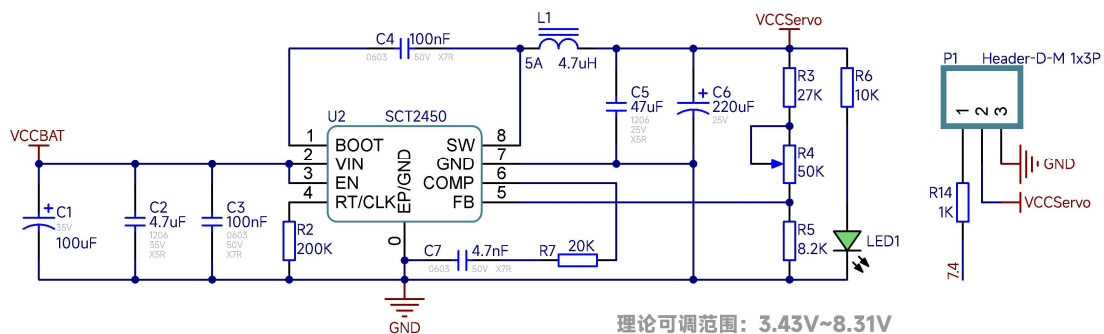
电机电源接口



3V3

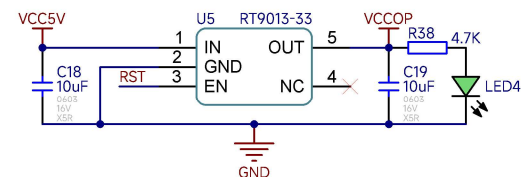


舵机电源

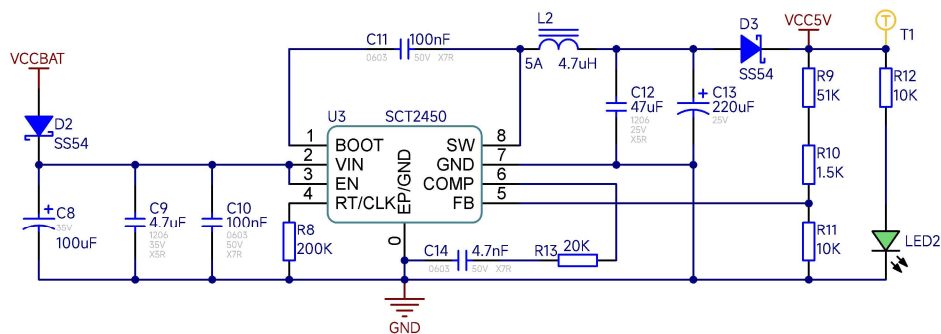


理论可调范围：3.43V~8.31V

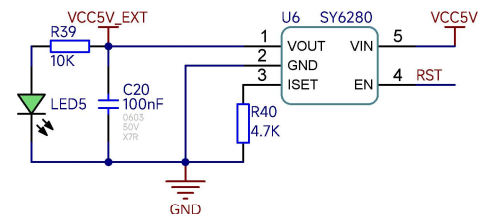
3V3



5V电源



5V外设电源控制



Title: STC8H&16F&32G主板

Author: 路飞

Subtitle: PWR

Revision: V3.1.0.0

Size: A4

Date: 2025/1/21

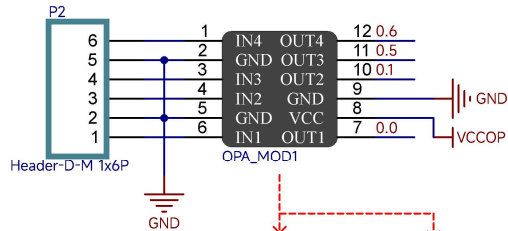
Time: 14:29:42

Sheet: 4

of: 5



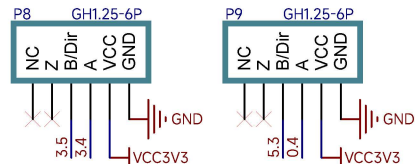
电磁运放模块接口



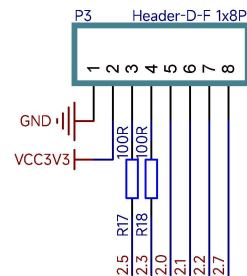
- 1.电磁运放模块是逐飞科技OPA4377运放模块插座，在PCB上对应器件为两个1x6P直插排座。并不是运放芯片！
- 2.参赛选手自己画原理图时，可以将运放模块电路集成在主板上；也可以自行制作运放模块，只在主板上放模块接口。



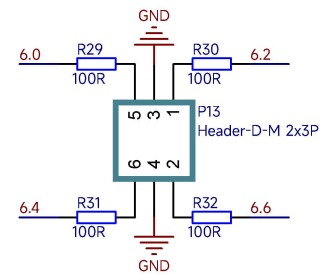
编码器接口



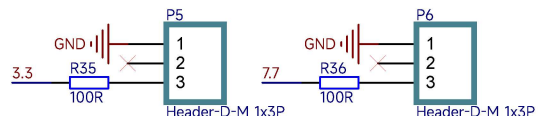
屏幕接口



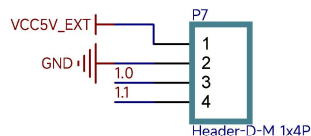
电机信号接口



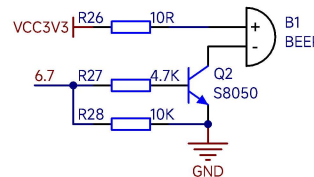
无刷电调接口



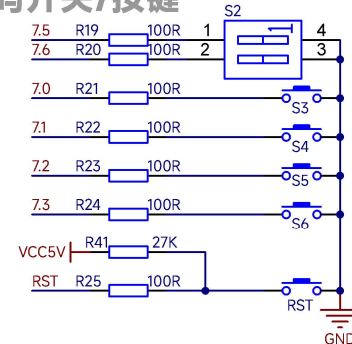
串口接口



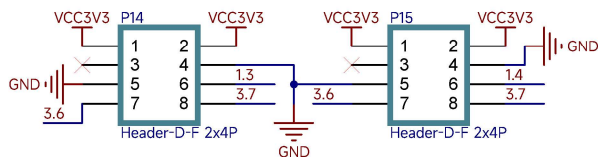
蜂鸣器



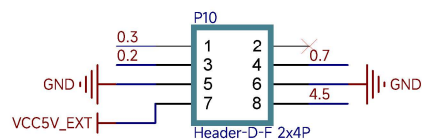
拨码开关/按键



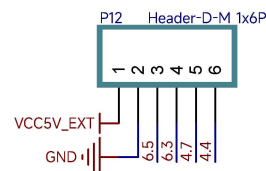
CCD接口



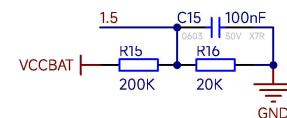
无线模块-串口



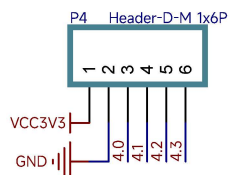
ToF模块接口



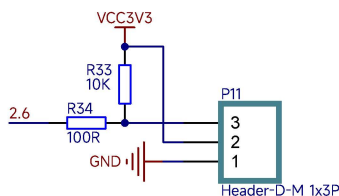
电压测量



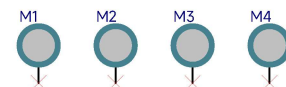
姿态传感器接口



磁铁感应模块接口



安装孔



Title: STC8H&16F&32G主板

Subtitle: Device

Size: A4

Date: 2025/1/21

Time: 14:29:42

Author: 路飞

Revision: V3.1.0.0

Sheet: 5

of: 5

